Ejercicios del libro · Matemáticas II

UP2 · GEOMETRÍA

TEMA 4 · VECTORES EN EL ESPACIO · 6

1 Vol. II · pág. 103

Calcula las coordenadas del vector $\overrightarrow{AB}$ en los siguientes casos:

a) $A\,(1,\ 0,\ 3)$ y $B\,(-2,\ 3,\ 1)$ **b)** $A\,(3,-1,\ 2)$ y $B\,(-1,\ 2,-3)$

2 Vol. II · pág. 118

1. Sean los vectores $\vec{u}(2,-3,\ 5)$ y $\vec{v}(6,-1,\ 0)$, halla:

a) Los módulos de $\vec{u}$ y $\vec{v}$

b) El producto escalar de $\vec{u}$ y $\vec{v}$

c) El ángulo que forman $\vec{u}$ y $\vec{v}$

d) La proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$

e) m para que $\vec{w} = (m,\ 2,\ 3)$ sea ortogonal a $\vec{u}$

3 Vol. II · pág. 119

2. Sean los vectores $\vec{u}(2,-3,\ 5)$ y $\vec{v}(6,-1,\ 0)$, halla:

a) El producto vectorial de $\vec{u}$ y $\vec{v}$

b) Un vector unitario y ortogonal a $\vec{u}$ y $\vec{v}$

4 Vol. II · pág. 119

3. Sea el triángulo de vértices $A(1,\ 0,\ 1)$; $B(0,\ 1,\ 0)$; $C(0,\ 1,\ 2)$:

a) Deduce si es un triángulo rectángulo en A

b) Calcula el área del triángulo

5 Vol. II · pág. 120

4. Sean los puntos $A(1,-1,3)$; $B(1,2,1)$; $C(1,0,-1)$; $D(1,-3,1)$:

a) Deduce si los 4 puntos son coplanarios.

b) Demuestra que son los 4 vértices correspondientes a un paralelogramo $ABCD$

c) Calcula el área del paralelogramo.

6 Vol. II · pág. 121

5. Considera los vectores $\vec{u}=(1,0,1)$; $\vec{v}=(0,2,1)$; $\vec{w}=(m,1,n)$:

a) Halla m y n sabiendo que $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ son linealmente dependientes y que $\vec{w}$ es ortogonal a $\vec{u}$

b) Para $n=1$, halla los valores de m para que el tetraedro determinado por $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ tenga volumen 10 unidades cúbicas

TEMA 5 · RECTAS Y PLANOS · 14

1 Vol. II · pág. 126

3. Calcula la ecuación de la recta r que pasa por $A(1,0,-2)$ y es perpendicular a las rectas:

$$s_1 \equiv \begin{cases} x=1-t \\ y=2+t \\ z=t \end{cases} \quad \text{y} \quad s_2 \equiv \begin{cases} x=t \\ y=1-t \\ z=1 \end{cases}$$

2 Vol. II · pág. 133

2. Calcula la ecuación del plano π que contiene a las rectas que se cortan:

$$r \equiv \begin{cases} x+y-z=6 \\ x+z=3 \end{cases} \quad \text{y} \quad s \equiv \frac{x-1}{-1}=\frac{y+1}{6}=\frac{z}{2}$$

3 Vol. II · pág. 134

3. Calcula la ecuación del plano π que contiene a la recta r y pasa por el origen

$$r \equiv \begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ 2x - y + z = 1 \end{cases}$$

4 Vol. II · pág. 135

4. Calcula la ecuación del plano π que contiene a la recta r y es perpendicular al plano π_2

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 \\ y - 2z = 2 \end{cases} \qquad \pi_2 \equiv 2x - y = 2$$

5 Vol. II · pág. 136

5. Calcula la ecuación del plano π que contiene a las rectas paralelas:

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \quad \text{y} \quad s \equiv \begin{cases} x = t \\ y = 2 \\ z = -t \end{cases}$$

6 Vol. II · pág. 137

7. Calcula la ecuación del plano π que es paralelo al plano $\pi_2 \equiv 2x - 3y + z - 5 = 0$ y pasa por $P(1, 2, 1)$

7 Vol. II · pág. 137

8. Calcula la ecuación del plano que pasa por un punto $A(1,\ 0,-1)$, y es paralela a una recta r, la cual es perpendicular a su vez a una recta s:

$$r \equiv \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-1}{1} \qquad s \equiv \begin{cases} x = 1-3t \\ y = 3t \\ z = -1 \end{cases}$$

8 Vol. II · pág. 39

Calcula la posición relativa entre la recta (r) y plano (π):

$$r \equiv \begin{cases} x = 1+t \\ y = 2 \\ z = -1-t \end{cases} \qquad \pi \equiv x - y + z + 2 = 0$$

9 Vol. II · pág. 147

Estudia la posición relativa entre los siguientes pares de planos:

10 Vol. II · pág. 150

1. Estudia la posición relativa entre la recta r y el plano π dependiendo de los valores de a

$$r \equiv \begin{cases} x = 1-t \\ y = 1+2t \\ z = t \end{cases} \qquad \pi \equiv ax + y - z + 4 = 0$$

11 Vol. II · pág. 150

2. Sea m un número real y sean r y π una recta y un plano definidos por:

$$r \equiv \begin{cases} 2x - my + z = 2 - m \\ x + 2y + z = 0 \end{cases} \qquad \pi \equiv 3x + 2z = 2 - m$$

Estudia la posición relativa entre r y π en función de m

12 Vol. II · pág. 152

3. Sean las rectas $r \equiv x = -y = z - 1$ y $s \equiv x - 2 = y = z - m$

Determina m para que las rectas sean coplanarias.

13 Vol. II · pág. 153

4. Sea "m" una constante real. Determina la posición relativa de los planos siguientes, según los valores de "m":

$$\pi: mx - 6y + 2z = 2 \qquad \pi': \begin{cases} x = \lambda + \mu \\ y = 1 - \lambda \\ z = 2 - 2\lambda + \mu \end{cases}$$

14 Vol. II · pág. 153

5. Estudia la posición relativa de los planos π_1, π_2, π_3 dependiendo de los valores de m

$$\pi_1 \equiv -mx + my + z = 0 \qquad \pi_2 \equiv x - my + 3z = 4 \qquad \pi_3 \equiv 2x - 2y - z = 0$$

TEMA 6 · MÉTRICA · 3

1 Vol. II · pág. 161

Calcula el ángulo que forman la recta r y s:

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 \\ z = 1 + t \end{cases} \quad \text{y} \quad s \equiv \begin{cases} x - y - 3 = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

2 Vol. II · pág. 162

Calcula el ángulo que forman los planos π_1 y π_2:

$\pi_1 \equiv 2x - 3y + z - 1 = 0$ y $\pi_2 \equiv x + y - z + 3 = 0$

3 Vol. II · pág. 163

Calcula el ángulo que forman la recta r y el plano π:

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 - t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad \text{y} \quad \pi \equiv x - y + 3z - 4 = 0$$

REMIX DEL BLOQUE · II

1 remix Vol. II · pág. 182

1. Considera el punto $P(1, -1, 0)$ y la recta r dada por $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 \\ z = t \end{cases}$

a) Determina la ecuación del plano que pasa por P y contiene a r.

b) Halla las coordenadas del punto simétrico de P respecto de r.

2 remix Vol. II · pág. 183

2. Dados los puntos $A(1, 2, 0)$, $B(-1, 1, 1)$, $C(0, 0, 1)$, $D(4, 1, 3)$. Determina:

a) Si los cuatro puntos son coplanarios.

b) La recta r que pasa por D y es perpendicular al plano π que contiene los puntos A, B, C.

c) El punto de corte de la recta r con el plano π.

3 remix Vol. II · pág. 186

4. Sea T un tetraedro de vértices:

$O = (0, 0, 0)$, $A = (1, 1, 1)$, $B = (3, 0, 0)$ y $C = (0, 3, 0)$.

Obtén, razonádamente:

a) La ecuación del plano π que contiene a los puntos A, B y C, y la ecuación de la recta h_o perpendicular a π que pasa por O.

b) El punto de intersección de la altura h_o y el plano π.

c) El área de la cara cuyos vértices son los puntos A, B y C, y el volumen del tetraedro T.

4 remix Vol. II · pág. 188

5. Dados los puntos $P(1, -2, 1)$, $Q(-4, 0, 1)$, $R(-3, 1, 2)$, $S(0, -3, 0)$

a) Halla la ecuación del plano que contiene a P, Q y R.

b) Estudia la posición relativa de la recta r, que pasa por los puntos P y Q, y la recta s, que pasa por R y S.

c) Halla el área del triángulo formado por los puntos P, Q y R.

5 remix Vol. II · pág. 190

6. a) Determina la distancia entre las rectas:

$$r_1 \equiv x = y = z \quad \text{y} \quad r_2 \equiv \begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ x - z + 1 = 0 \end{cases}$$

b) Obtén el punto de corte de la recta $s \equiv x = 2 - y = z - 1$ con el plano perpendicular a s, que pasa por el origen.

6 remix Vol. II · pág. 192

7. Considera las rectas dadas por:

$$r \equiv \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 1 \end{cases} \quad \text{y} \quad s \equiv \begin{cases} x + 2y = -1 \\ z = -1 \end{cases}$$

a) Demuestra que las rectas son coplanarias y halla la ecuación del plano que las contiene.

b) Sabiendo que dos de los lados de un cuadrado están en las rectas r y s, calcula su área.

7 remix Vol. II · pág. 194

8. En $\mathbb{R}^3$ se consideran las rectas de ecuaciones:

$$r: \begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ x - 2z = -8 \end{cases} \quad y \quad s: \frac{x+1}{-2} = \frac{y-3}{a} = \frac{z-1}{-1}$$

a) Halla el valor de a para que r y s sean paralelas.

b) Para el valor de a obtenido en el apartado a), calcula la distancia entre las rectas r y s.

8 remix Vol. II · pág. 196

9. Considerando los puntos $A(0,\ 5,\ 3)$, $B(0,\ 6,\ 4)$, $C(2,\ 4,\ 2)$, $D(2,\ 3,\ 1)$

a) Comprueba que los cuatro puntos son coplanarios y que el polígono $ABCD$ es un paralelogramo.

b) Calcula el área de dicho paralelogramo.

c) Determina el lugar geométrico de los puntos P cuya proyección sobre el plano AB el punto medio del paralelogramo.

9 remix Vol. II · pág. 197

10. Dados el plano $\pi \equiv 2x - y = 2$ y la recta $r \equiv \begin{cases} x = 1 \\ y - 2z = 2 \end{cases}$

a) Estudia la posición relativa de r y π

b) Determina el plano que contiene a r y es perpendicular a π

c) Determina la recta que pasa por $A(-2,\ 1,\ 0)$, corta a r y es paralela a π

10 remix Vol. II · pág. 199

11. Sea el plano $\pi \equiv 2x - y + 2z - 5 = 0$ y la recta $r \equiv \dfrac{x-7}{2} = \dfrac{y+6}{-1} = \dfrac{z+3}{2}$

Calcula los puntos de r que distan 6 unidades del plano π.

11 remix Vol. II · pág. 200

12. Calcula los puntos de la recta r que equidistan de los planos π_1 y π_2:

$$r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{2} \quad ; \quad \pi_1 \equiv x + y + z + 3 = 0 \quad ; \quad \pi_2 \equiv x + y - z - 3 = 0$$

PAU 2018-2024 · 19

1 PAU Vol. II · pág. 222

22. Considere los puntos $A = (a, 4, 3)$, $B = (0, 0, 5)$ y $C = (0, 3, -1)$. Calcule los valores de a para los cuales el triángulo $\widehat{ABC}$ tiene un ángulo recto en el vértice A.

2 PAU Vol. II · pág. 228

23. Dados el punto $A(1, 2, 4)$ y la recta $r \equiv \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z-1}{2}$,

a) Hallar un punto B de la recta r de forma que el vector $\overrightarrow{AB}$ sea paralelo al plano $\pi \equiv x + 2z = 0$

b) Hallar un vector (a, b, c) perpendicular a $(1, 0, -1)$ y $(2, 1, 0)$.

3 PAU Vol. II · pág. 229

24. Sean el plano $\pi \equiv x + y + z = 1$, la recta $r \equiv \begin{cases} x = 1 + \lambda \\ y = 1 - \lambda, \ \lambda \in \mathbb{R} \\ z = -1 \end{cases}$ y el punto $P(0, 1, 0)$.

a) Verifique que la recta r está contenida en el plano π y que el punto P pertenece al mismo plano.

b) Halle una ecuación de la recta contenida en el plano π que pase por P y sea perpendicular a r.

c) Calcule una ecuación de la recta, s, que pase por P y sea paralela a r. Halle el área de un cuadrado que tenga dos de sus lados sobre las rectas r y s.

4 PAU Vol. II · pág. 231

25. Dadas las rectas $r \equiv \begin{cases} x = -2 \\ y = -3 + 2\lambda \\ z = -\lambda \end{cases}$, $s \equiv \begin{cases} -x + y + 2z + 4 = 0 \\ -x + 2y + 3z + 5 = 0 \end{cases}$ y el punto $P(-1, 2, -1)$:

a) Determina la posición relativa de las rectas r y s.

b) Halla la ecuación implícita del plano que pasa por P y es paralelo a r y a s.

c) Calcula el área del triángulo que tiene por vértices el origen de coordenadas, el punto P y el punto P' proyección de P sobre el plano $z = 0$.

5 PAU Vol. II · pág. 233

26. Dados los planos $\pi_1 \equiv 4x + 6y - 12z + 1 = 0$ y $\pi_2 \equiv -2x - 3y + 6z - 5 = 0$

a) Calcula el volumen de un cubo que tenga dos de sus caras en dichos planos.

b) Para el cuadrado de vértices consecutivos $ABCD$, con $A(2, 1, 3)$ y $B(1, 2, 3)$, calcula los vértices C y D, sabiendo que C pertenece a los planos π_2 y $\pi_3 \equiv x - y + z = 2$.

6 PAU Vol. II · pág. 235

27. Los puntos $A \equiv (-1, 2, 1)$ y $B \equiv (2, 5, 1)$ son dos vértices de un cuadrado. Halla los otros dos vértices sabiendo que están en la recta de ecuación:

$$r \equiv \frac{x}{-1} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+1}{-4}$$

7 PAU Vol. II · pág. 236

28. Dados el plano $\pi \equiv x + 2y - 2z = 0$ y la recta $r \equiv \frac{x}{-2} = \frac{y-4}{2} = \frac{z-1}{1}$, se pide:

a) Comprobar que r es paralela a π.

b) Hallar el plano σ, distinto de π y paralelo a π, cuya distancia a r coincide con la de π.

8 PAU Vol. II · pág. 237

29. Considera la recta $r \equiv x - 2 = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$, así como la recta s determinada por el punto $P(1,2,3)$ y el vector director $\vec{v} = (1+a, -a, 3a)$.

a) Calcula a para que las rectas r y s se corten.

b) Calcula a para que las rectas r y s sean perpendiculares.

9 PAU Vol. II · pág. 238

30. Se dan los planos $\pi_1: x + y + z = a - 1$, $\pi_2: 2x + y + az = a$ y $\pi_3: x + ay + z = 1$.

a) Determinad la posición relativa de los tres planos en función del parámetro a.

b) Para $a = 1$, calculad, si existe, la recta de corte entre los planos π_1 y π_3.

c) Para $a = 2$, calculad, si existe, la recta de corte entre los planos π_1 y π_2.

10 PAU Vol. II · pág. 240

31. Sean la recta $r \equiv \frac{x-1}{m} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{4}$ y el plano $\pi \equiv x + y + kz = 0$.

Encontrar m y k para que:

a) La recta r sea perpendicular al plano π.

b) La recta r esté contenida en el plano π.

11 PAU Vol. II · pág. 241

32. Dada la recta $r \equiv \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-2}$, el plano $\pi: x - z = 2$ y el punto $A(1,1,1)$, se pide:

a) Estudiar la posición relativa de r y π y calcular su intersección, si existe.

b) Calcular la proyección ortogonal del punto A sobre el plano π.

c) Calcular el punto simétrico del punto A con respecto a la recta r.

12 PAU Vol. II · pág. 242

33. Consideramos en el espacio las rectas:

$$r:\begin{cases} x-y+3=0 \\ 2x-z+3=0 \end{cases} \quad ; \quad s: x=y+1=\frac{z-2}{2}$$

Obtener razonadamente, escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado:

a) La ecuación del plano que contiene las rectas r y s.

b) La recta que pasa por $P=(0,-1,\ 2)$ y corta perpendicularmente a la recta r.

c) El valor que deben tener los parámetros reales a y b para que la recta s esté contenida en el plano $\pi: x-2y+az=b$.

13 PAU Vol. II · pág. 244

34. Con un dispositivo láser situado en el punto $P(1,1,1)$ se ha podido seguir la trayectoria de una partícula que se desplaza sobre la recta de ecuaciones

$$r \equiv \begin{cases} 2x-y=10 \\ x-z=-90 \end{cases}$$

a) Calcule un vector director de r y la posición de la partícula cuando su trayectoria incide sobre el plano $z=0$.

b) Calcule la posición más próxima de la partícula al dispositivo láser.

14 PAU Vol. II · pág. 245

35. Carla está diseñando el tejado de una casa con *Geogebra*. Para ello, debe unir una viga que tiene de extremos los puntos de coordenadas $A(2,-1,3)$ y $B(-2,4,5)$.

a) Determina la ecuación de la recta que representa la viga.

b) ¿Cuál es la longitud de la viga?

c) Si se quiere colocar una placa metálica triangular de vértices los puntos $A, B, C(0,0,1)$, determina el área de la placa triangular.

15 PAU Vol. II · pág. 246

36. Considera las rectas

$$r \equiv \begin{cases} y = 0 \\ 2x - z = 0 \end{cases}, \quad s \equiv \begin{cases} x + y + 7 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

a) Estudia la posición relativa de r y s.

b) Calcula la ecuación del plano paralelo a r y s que equidista de ambas rectas.

16 PAU Vol. II · pág. 247

37. Dadas las dos rectas:

$$r_1 \equiv \begin{cases} x = 1 \\ y = kt \\ z = k - 2t \end{cases}, \quad r_2 \equiv \begin{cases} x + 2y + 2z = -1 \\ x + y + z = k \end{cases}$$

a) Determinar los valores del parámetro $k \in \mathbb{R}$ para que las rectas sean paralelas.

b) Para $k = 2$ ¿Existe algún plano que contenga las rectas r_1 y r_2? En caso afirmativo calcular el plano o los planos que las contengan.

17 PAU Vol. II · pág. 249

38. Determinar la recta s que es simétrica de $r \equiv x + 2 = y = z - 2$, respecto del plano $\pi \equiv x - z + 2 = 0$

18 PAU Vol. II · pág. 250

39. Considera la recta $r \equiv \dfrac{x-2}{-1} = \dfrac{y-2}{3} = \dfrac{z-1}{1}$ y los planos $\pi_1 \equiv x = 0$ y $\pi_2 \equiv y = 0$.

a) Halla los puntos de la recta r que equidistan de los planos π_1 y π_2.

b) Determina la posición relativa de la recta r y la recta intersección de los planos π_1 y π_2.

19 PAU Vol. II · pág. 251

40. Dados los puntos $A(0,0,1)$ y $B(1,1,0)$, se pide:

a) Hallar una ecuación del plano que pasa por los puntos A y B y es perpendicular al plano $z = 0$.

b) Hallar ecuaciones de dos rectas paralelas, r_1 y r_2, que pasen por los puntos A y B respectivamente, estén en el plano $x + z = 1$ y tales que la distancia entre ellas sea 1.

EJERCICIOS COMPETENCIALES PAU 2025 · 3

1 PAU 2025 Vol. II · pág. 259

5. Para las fiestas del Corpus Christi que se celebran en Toledo, se instalan toldos en las calles por las que transcurre la procesión. En una de ellas, los operarios colocan los siguientes puntos de apoyo: $A(0,1,-2)$, $B(1,2,0)$, $C(0,0,1)$ y $D(1,0,m)$ con $m \in \mathbb{R}$.

a) Calcula el valor de m para que los cuatro puntos sean coplanarios.

b) Determina la ecuación del plano π que contiene al toldo.

c) Si los adornos florales deben estar como mínimo a 1 metro de distancia del toldo y se ha colocado un adorno de flores en el punto $P(1,2,3)$, ¿estará correctamente ubicado?

2 PAU 2025 Vol. II · pág. 260

6. Se están construyendo dos puentes rectos en un tramo de autovía para los dos carriles. Los puentes siguen las ecuaciones siguientes:

$$r(t) = (2 + t, -1 - 2t, 3 + 2t) \; ; \; s(\lambda) = (1 + 2\lambda, 4 - \lambda, 4 - 2\lambda)$$

a) Estudia si los puentes son paralelos, se cortan o se cruzan.

b) La empresa quiere construir un puente de servicio que los una, y quiere que sea lo más corto posible, ¿qué longitud tendrá la vía de servicio?

3 PAU 2025 Vol. II · pág. 261

7. Sara está revisando una estructura de vigas metálicas. Para ello, utiliza un programa de cálculo estructural que lleva integrado un módulo de diseño asistido por ordenador. El programa trata las vigas como segmentos entre dos puntos. Cuando dos segmentos comparten algún punto, se fijan simulando una soldadura. Para introducir un segmento basta indicar las coordenadas de los extremos del mismo. Sara se ha dado cuenta de que una parte de la estructura no es lo suficientemente resistente. En concreto, ha encontrado dos vigas, no soldadas entre sí, que deben reforzarse, por lo que decide añadir otra viga que, soldándola a ambas, solucione el problema. Las dos vigas en cuestión son V_1 cuyos extremos son los puntos $A(1, 2, -3)$ y $B(1, 6, 1)$ y V_2 cuyos extremos son los puntos $C(-2, -8, 7)$ y $D(10, -4, 7)$.

a) Como primera solución, Sara decide que la viga añadida esté soldada a los puntos medios de V_1 y V_2. Calcule las coordenadas de los extremos de la viga añadida y los cosenos de los ángulos que forman dicha viga con V_1 y con V_2.

b) Haciendo un análisis más detallado, Sara encuentra que la resistencia es mayor si la viga añadida es perpendicular tanto a V_1 como a V_2. Calcule, en el caso de que sea posible, las coordenadas de los extremos de la viga añadida si se adopta esta solución.